



---

# PROJE ANALİZ RAPORU

---

**Ders:** BİL204 / Yazılım Mühendisliği

**Bölüm/Şube:** Bilgisayar Mühendisliği

**Grup Adı:** Denem

**Proje Adı:** Proje OBS

**Teslim Tarihi:** 23.03.2026

**Grup Üyeleri:**

- Z. Esat Saygın (25100011473)
- Yakup Çaktı (25100011018)
- Muhammed Şerbetçioğlu (24100011080)
- Yaşar A. Yarayan (24100011016)
- Muhammed Barbin (24100011056)
- Tahir Allahverdiyev (24100011822)

## İçindekiler

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| İçindekiler                                                      | 2  |
| 1. Giriş                                                         | 3  |
| 2. Genel Bakış                                                   | 3  |
| 3. Önerilen Sistem                                               | 3  |
| 3.1 İşlevsel Gereksinimler (Functional Requirements)             | 4  |
| 3.2 İşlevsel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements) | 6  |
| 3.3 Sözde Gereksinimler (Pseudo Requirements)                    | 7  |
| 4 Sistem Modelleri                                               | 8  |
| 4.1 Kullanım Durumu (Use Case) Modeli                            | 9  |
| 4.2 Sınıf Diyagramı                                              | 17 |
| 4.3 Durum Diyagramı                                              | 20 |
| 4.4 Aktivite Diyagramı                                           | 23 |
| 4.5 Sıra (Sequence) Diyagramı                                    | 26 |
| 4.6 Kullanıcı Arayüzü                                            | 32 |
| 5. Referanslar                                                   | 37 |

## 1. Giriş

Bu proje, üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin akademik süreçlerini dijital ortamda yönetmesini kolaylaştıran bir Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Sistem, ders kaydı, not giriş/görüntüleme, transkript görüntüleme işlemlerini desteklemektedir. Hedef kullanıcılar üniversite öğrencileri, akademisyenler ve idari personeldir.

Rapor beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde projenin amacı ve kapsamı açıklanmıştır. İkinci bölümde sistemin genel tanımı verilmiştir. Üçüncü bölümde gereksinimler belirtilmiş olup dördüncü bölümde sistem modelleri sunulmuştur. Son bölümde ise referanslar verilmiştir.

## 2. Genel Bakış

Sistem, üniversite öğrencilerinin ders kayıtlarını yapabilmesi, notlarını ve transkriptlerini görüntülemesi; akademisyenlerin öğrencilerin ders kayıt işlemlerini onaylaması, notlarını girmesi ve görebilmesi; idari personelin admin panelinden kullanıcıları yönetebilmesi işlevlerini sağlamaktadır. Öğrencilerin kayıt işlemi excel dosyasından isim, soyisim, bölüm gibi bilgilerin çekilip öğrenci numarası oluşturularak veri tabanına kaydedilmesi şeklinde olacaktır. Akademisyen ve idari personelin kaydı ise admin panelinden manuel şekilde yapılacaktır.

## 3. Önerilen Sistem

Bu bölümde önerilen Öğrenci Bilgi Sistemi'nin (OBS) genel tanımı, işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimleri detaylı olarak açıklanmaktadır.

Sistem, web tabanlı bir uygulama olarak geliştirilecek ve üniversite öğrencilerinin ders kayıt süreçlerini, akademisyenlerin not giriş işlemlerini ve idari personelin kullanıcı yönetimi görevlerini dijital ortamda gerçekleştirmesine olanak sağlayacaktır.

**Hedef Kullanıcılar:** Öğrenciler, Akademisyenler ve Yönetici (İdari Personel)

**Temel Özellikler:** Ders kayıt yönetimi, not giriş ve görüntüleme, transkript görüntüleme ve indirme, rol tabanlı yetkilendirme

### 3.1 İşlevsel Gereksinimler (Functional Requirements)

#### FR-1: Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

**FR-1.1:** Sistem, kullanıcıların kullanıcı adı/öğrenci numarası ve şifre ile giriş yapmasını sağlamalıdır.

**FR-1.2:** Kimlik doğrulama JWT (JSON Web Token) tabanlı olmalıdır.

**FR-1.3:** Sistem üç farklı kullanıcı rolünü desteklemelidir: Öğrenci, Akademisyen ve Yönetici.

**FR-1.4:** Her kullanıcı rolü için farklı yetki seviyeleri tanımlanmalıdır.

**FR-1.5:** Kullanıcılar sistemden güvenli bir şekilde çıkış yapabilmelidir.

#### FR-2: Öğrenci İşlevleri

**FR-2.1 Ders Kaydı:** Öğrenciler, sistemde mevcut olan derslere kayıt yapabilmelidir. Ders kaydı akademisyen onayına sunulmalıdır.

**FR-2.2 Ders ve Not Görüntüleme:** Öğrenciler, kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslere ait notlarını (vize, final, ortalama, harf notu) görüntüleyebilmelidir.

**FR-2.3 Transkript Görüntüleme:** Öğrenciler, tüm dönemlere ait ders notlarını ve genel not ortalamalarını içeren transkriptlerini görüntüleyebilmelidir.

**FR-2.4 Transkript İndirme:** Öğrenciler, transkriptlerini PDF formatında indirebilmelidir.

**FR-2.5 Yetkilendirme:** Öğrenciler yalnızca kendi bilgilerine erişebilmelidir.

### **FR-3: Akademisyen İşlevleri**

**FR-3.1 Ders Görüntüleme:** Akademisyenler, verdikleri dersleri listeleyebilmelidir.

**FR-3.2 Öğrenci Listesi:** Akademisyenler, verdikleri derslere kayıtlı öğrencileri görüntüleyebilmelidir.

**FR-3.3 Not Giriş ve Güncelleme:** Akademisyenler, sorumlu oldukları derslerin öğrencilerine ait vize ve final notlarını girebilmeli ve güncelleyebilmelidir.

**FR-3.4 Ders Kaydı Onaylama:** Akademisyenler, verdikleri derslere yapılan öğrenci kayıt taleplerini onaylayabilmelidir.

**FR-3.5 Yetkilendirme:** Akademisyenler yalnızca kendi derslerine ait bilgilere erişebilmelidir.

### **FR-4: Yönetici İşlevleri**

**FR-4.1 Toplu Öğrenci Kaydı:** Yönetici, Excel dosyası yükleyerek toplu öğrenci kaydı yapabilmelidir. Sistem, Excel dosyasından alınan bilgilerle (ad, soyad, bölüm) otomatik olarak öğrenci numarası oluşturmali ve veritabanına kaydetmelidir.

**FR-4.2 Manuel Akademisyen Kaydı:** Yönetici, admin panelinden akademisyen kaydı yapabilmelidir.

**FR-4.3 Ders Yönetimi:** Yönetici, ders oluşturabilir, mevcut dersleri güncelleyebilir ve silebilmelidir.

**FR-4.4 Kullanıcı Yönetimi:** Yönetici, tüm kullanıcıları listeleyebilmeli ve yönetebilmelidir.

### **FR-5: Veri İşleme**

**FR-5.1 Not Hesaplama:** Sistem, girilen vize ve final notlarından otomatik olarak ders ortalamasını hesaplamalıdır. Hesaplama formülü:  $\text{Ortalama} = (\text{Vize} \times 0.4) + (\text{Final} \times 0.6)$

**FR-5.2 Harf Notu Belirleme:** Sistem, hesaplanan ortalamaya göre otomatik olarak harf notu atamalıdır.

**FR-5.3 Öğrenci Numarası Üretimi:** Sistem, toplu kayıt sırasında benzersiz öğrenci numarası otomatik olarak oluşturmaktadır.

## 3.2 İşlevsel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements)

### NFR-1: Güvenlik

**NFR-1.1 Kimlik Doğrulama:** Tüm API endpoint'leri, giriş yap ve benzeri açık endpoint'ler hariç, kimlik doğrulama (JWT token) gerektirmelidir.

**NFR-1.2 Şifre Güvenliği:** Kullanıcı şifreleri Django'nun varsayılan hash mekanizması kullanılarak güvenli bir şekilde saklanmalıdır.

**NFR-1.3 Rol Tabanlı Erişim:** Sistem, rol tabanlı yetkilendirme (Role-Based Access Control) uygulamalıdır. Kullanıcılar yalnızca yetkili oldukları kaynaklara erişebilmelidir.

### NFR-2: Performans

**NFR-2.1 Yanıt Süresi:** API endpoint'leri normal koşullarda 1 saniyenin altında yanıt vermelidir.

**NFR-2.2 Sayfalama:** Listeleme işlemlerinde (öğrenci listesi, ders listesi vb.) sayfalama (pagination) kullanılmalıdır. Varsayılan sayfa boyutu 20 kayıt olmalıdır.

**NFR-2.3 Eşzamanlılık:** Sistem, normal kullanım koşullarında birden fazla kullanıcının eşzamanlı işlemlerini sorunsuz bir şekilde yönetebilmelidir.

### NFR-3: Kullanılabilirlik

**NFR-3.1 Arayüz Uyumluluğu:** Web arayüzü responsive tasarım ilkelerine uygun olarak mobil ve masaüstü cihazlarda sorunsuz çalışmalıdır.

**NFR-3.2 Kullanıcı Deneyimi:** Arayüz, kullanıcı dostu ve sezgisel olmalıdır.

**NFR-3.3 Hata Yönetimi:** Sistem, kullanıcılara anlaşılır hata mesajları göstermelidir. Hata mesajları kullanıcının seçtiği dilde olmalıdır.

**NFR-3.4 API Standardı:** Backend API, REST (Representational State Transfer) standartlarına uygun olmalıdır.

**NFR-3.5 Çoklu Dil Desteği:** Sistem arayüzü Türkçe ve İngilizce dillerini desteklemelidir. Kullanıcı dil tercihini her sayfada değiştirebilmelidir.

#### **NFR-4: Bakım Yapılabilirlik**

**NFR-4.1 Modüler Yapı:** Kod, Django apps yapısı kullanılarak modüler bir şekilde organize edilmelidir.

**NFR-4.2 Dokümantasyon:** API endpoint'leri dokümante edilmelidir.

**NFR-4.3 Versiyon Kontrolü:** Proje kaynak kodu Git versiyon kontrol sistemi ile yönetilmelidir.

**NFR-4.4 Genişletilebilirlik:** Sistem, gelecekte yeni özellikler eklenmesine imkan verecek şekilde tasarlanmalıdır.

#### **NFR-5: Uyumluluk**

**NFR-5.1 Tarayıcı Desteği:** Web arayüzü, güncel tarayıcılarda (Chrome, Firefox, Safari, Edge) sorunsuz çalışmalıdır.

**NFR-5.2 Veri Formatı:** API, veri alışverişinde JSON formatını kullanmalıdır.

### **3.3 Sözde Gereksinimler (Pseudo Requirements)**

**PR-1 Platform:** Sistem web tabanlı bir uygulama olarak geliştirilecektir.

**PR-2 Backend Teknolojisi:** Backend, Python 3.12+ ve Django kullanılarak Django REST Framework ile geliştirilecektir.

**PR-3 Frontend Teknolojisi:** Frontend, React framework'ü kullanılarak geliştirilecektir.

**PR-4 Veritabanı:** Prototip bir proje olduğundan ötürü SQLite kullanılacaktır.

**PR-5 Kimlik Doğrulama Mekanizması:** JWT (JSON Web Token) tabanlı kimlik doğrulama kullanılacaktır.

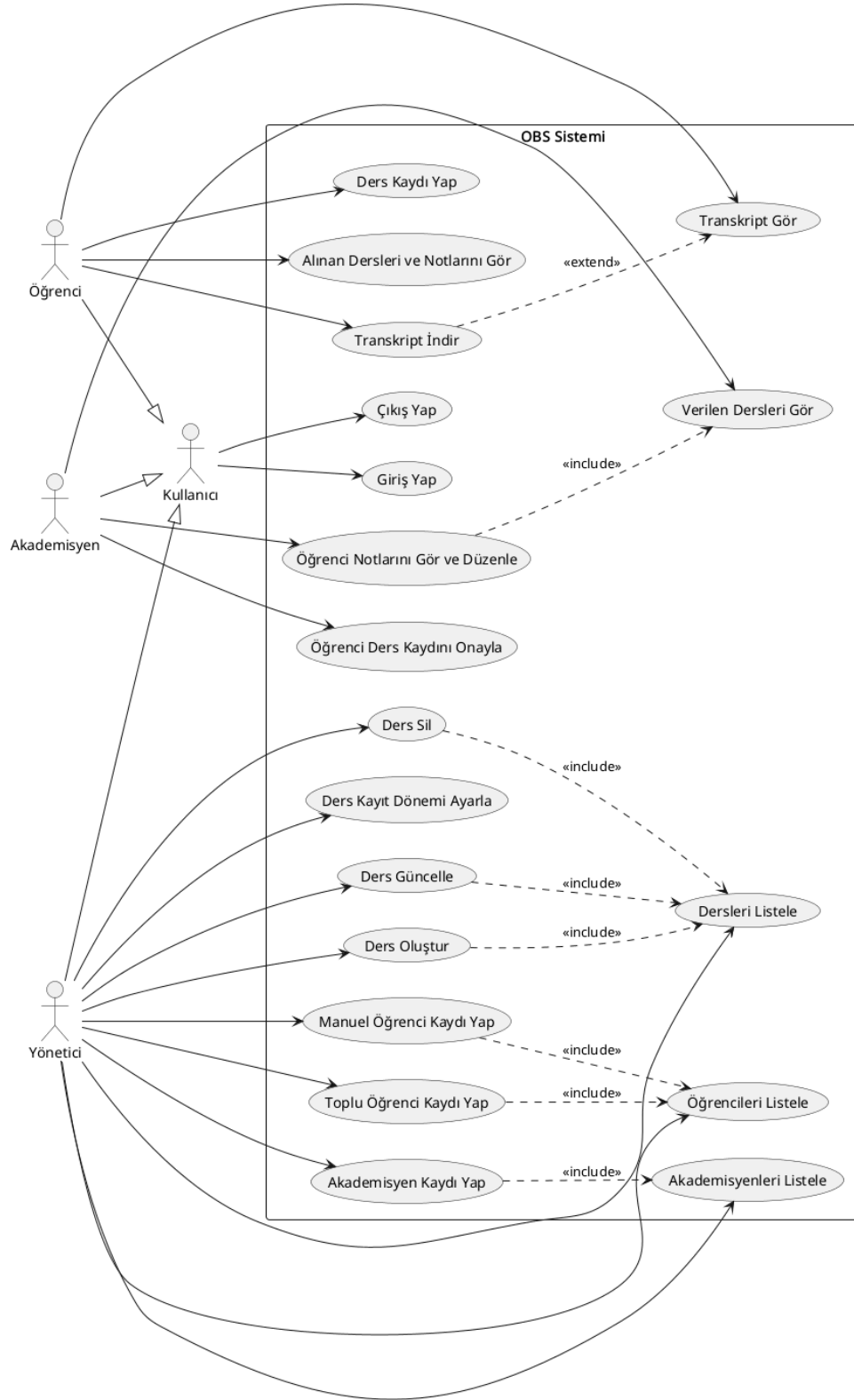
**PR-6 Versiyon Kontrolü:** Proje, Git versiyon kontrol sistemi kullanılarak GitHub üzerinde yönetilecektir.

**PR-7 Deployment:** Uygulama, web sunucusunda deploy edilebilir durumda olmalıdır.

## 4 Sistem Modelleri

Bu bölümde UML diyagramları ve modeller yer alır.

## 4.1 Kullanım Durumu (Use Case) Modeli



## **UC-01: Giriş Yap**

**Aktörler:** Kullanıcı

**Giriş Koşulu:** Kullanıcı giriş yapmamış, giriş sayfası dışındaki sayfalara erişemiyor.

### **Olay Akışı:**

1. Kullanıcı web sitesini açar ve açılan ekranda hangi rolde giriş yapmak istediğini seçer.
2. Sistem gerekli bilgi ve parola girilmesini ister. Gerekli bilgi olarak öğrenci rolü için öğrenci numarası, akademisyen ve yönetici rolleri için kullanıcı adı girilmesi istenir.

**Çıkış Koşulu:** Kullanıcı bir rolde giriş yapmış ve rolüne uygun sayfalara erişebiliyor.

### **İstisna Akışlar:**

**E1:** Kimlik bilgileri hatalı (Adım 2)

1. Sistem kullanıcıya hatalı bilgi girdiğini söyler.
2. Adım 2'ye dön.

## **UC-02: Çıkış Yap**

**Aktörler:** Kullanıcı

**Giriş Koşulu:** Kullanıcı giriş yapmış durumda olmalı.

### **Olay Akışı:**

1. Herhangi bir sayfada kullanıcı çıkış yapmayı başlatır.
2. Sistem oturumu kapatır.
3. Kullanıcı giriş sayfasına yönlendirilir.

**Çıkış Koşulu:** Çıkış yapılmıştır, kullanıcı giriş sayfası dışındaki sayfalara erişemez.

## **UC-03: Ders Kaydı Yap**

**Aktörler:** Öğrenci

**Giriş Koşulu:** Öğrenci giriş yapmış olmalıdır.

### **Olay Akışı:**

1. Öğrenci ders kayıt sayfasını açar.
2. Sistem ders kayıt dönemini kontrol eder.
3. Sistem öğrenciye dönemine göre dersleri listeler.
4. Öğrenci kayıt olmak istediği dersleri seçer.

5. Sistem seçilen derslerin toplam kredi/ders sayılarını kontrol eder.
6. Öğrenci seçimlerini onaylar.
7. Sistem ders kayıtlarını akademisyene gönderir.

**Çıkış Koşulu:** Öğrencinin onayladığı ders kayıtları ilgili akademisyenlere gitmiştir.

**İstisna Akışlar:**

**E1:** Ders kayıt dönemi kapalı (Adım 2):

1. Sistem “Ders kayıt dönemi sonlanmıştır” mesajı gösterir.
2. Use case sonlanır.

**E2:** Toplam seçilen ders kredisi/sayısı aşımı (Adım 5)

1. Sistem “Maksimum ders/kredi limiti aşıldı” mesajı gösterir.
2. Adım 4’e dön.

**UC-04: Alınan Dersleri Ve Notlarını Gör**

**Aktörler:** Öğrenci

**Giriş Koşulu:** Öğrenci giriş yapmış olmalıdır.

**Olay Akışı:**

1. Öğrenci ders ve not görüntüleme sayfasına girer.
2. Sistem öğrenciye aldığı dersleri listeler ve notlarını, ortalamasını ve harf notunu gösterir.

**Çıkış Koşulu:** Öğrenci ders ve not bilgilerini görmüş olur.

**UC-05: Transkript Gör**

**Aktörler:** Öğrenci

**Giriş Koşulu:** Öğrenci giriş yapmış olmalıdır.

**Olay Akışı:**

1. Öğrenci transkript görüntüleme işlemini başlatır.
2. Sistem öğrenci bilgilerinden hareketle bir transkript oluşturur ve öğrenciye gösterir.

**Çıkış Koşulu:** Öğrenci transkriptini görüntülemiştir.

**UC-06: Transkript İndir**

**Aktörler:** Öğrenci

**Giriş Koşulu:**

- Öğrenci giriş yapmış olmalıdır.
- Transkript sayfasında olunmalıdır.

**Olay Akışı:**

1. Öğrenci transkriptini görüntülerken indirme işlemini başlatır.
2. Sistem gösterilen transkripti .pdf formatında indirmeyi başlatır.

**Çıkış koşulu:** Transkript indirme işlemi başlamıştır.

**UC-07: Verilen Dersleri Gör**

**Aktörler:** Akademisyen

**Giriş Koşulu:** Akademisyen giriş yapmış olmalıdır.

**Olay Akışı:**

1. Akademisyen dersler sayfasına girer.
2. Sistem akademisyenin verdiği dersleri listeler.

**Çıkış Koşulu:** Akademisyen verdiği dersleri görmüştür.

**UC-08: Öğrenci Notlarını Gör Ve Düzenle**

**Aktörler:** Akademisyen

**Giriş Koşulu:**

- Akademisyen giriş yapmış olmalıdır.
- Akademisyenin verdiği en az bir ders olmalıdır.

**Olay Akışı:**

1. Akademisyen verdiği derslerden birini seçer.
2. Sistem seçilen dersi alan öğrencileri görüntüler.
3. Akademisyen öğrencilerin notlarını görür ve düzenleyebilir.
4. Sistem vize ve final notları girildiğinde ortalama ve harf notu hesaplar.
5. Sistem hesaplanan değerleri gösterir
6. Akademisyen değişiklikleri kaydeder.

**Çıkış Koşulu:** Akademisyen not işlemlerini tamamlamıştır.

### **UC-09: Öğrenci Ders Kaydını Onayla**

**Aktörler:** Akademisyen

**Giriş Koşulu:** Akademisyen giriş yapmış olmalıdır.

**Olay Akışı:**

1. Akademisyen öğrenci ders kayıtları sayfasını açar.
2. Sistem öğrencilerin ders kayıt bilgilerini gösterir.
3. Akademisyen ders kayıt isteklerini onaylar veya reddeder.

**Çıkış Koşulu:** Akademisyen ders kayıt onay işlemlerini tamamlamıştır.

### **UC-10: Öğrencileri Listele**

**Aktörler:** Yönetici

**Giriş Koşulu:** Yönetici giriş yapmış olmalıdır.

**Olay Akışı:**

1. Yönetici öğrenciler sayfasına girer.
2. Sistem kayıtlı öğrencileri listeler.

**Çıkış Koşulu:** Yönetici öğrencileri görmüştür.

### **UC-11: Toplu Öğrenci Kaydı Yap**

**Aktörler:** Yönetici

**Giriş Koşulu:**

- Yönetici giriş yapmış olmalıdır.
- Yöneticide öğrenci bilgilerini içeren Excel dosyası olmalıdır.

**Olay Akışı:**

1. Yönetici öğrenciler sayfasındadır.
2. Yönetici toplu öğrenci ekleme işlemini başlatır.
3. Yönetici öğrenci bilgilerini içeren Excel dosyasını sisteme girer.
4. Sistem Excel dosyasındaki bilgileri okur ve öğrenci kayıtları oluşturup kaydeder.

**Çıkış Koşulu:** Bilgileri verilen tüm öğrenciler sisteme kaydedilir.

## **UC-12: Manuel Öğrenci Kaydı Yap**

**Aktörler:** Yönetici

**Giriş Koşulu:** Yönetici giriş yapmış olmalıdır.

**Olay Akışı:**

1. Yönetici öğrenciler sayfasındadır.
2. Yönetici öğrenci kayıt işlemini başlatır.
3. Yönetici öğrenci bilgilerini sisteme girer ve kaydeder.
4. Sistem verilen bilgilerle bir öğrenci kaydını veri tabanında oluşturur.

**Çıkış Koşulu:** Bilgileri verilen öğrenci sisteme kaydedilmiştir.

## **UC-13: Akademisyenleri Listele**

**Aktörler:** Yönetici

**Giriş Koşulu:** Yönetici giriş yapmış olmalıdır.

**Olay Akışı:**

1. Yönetici akademisyenler sayfasına girer.
2. Sistem kayıtlı akademisyenleri listeler.

**Çıkış Koşulu:** Yönetici akademisyenleri görmüştür.

## **UC-14: Akademisyen Kaydı Yap**

**Aktörler:** Yönetici

**Giriş Koşulu:** Yönetici giriş yapmış olmalıdır.

**Olay Akışı:**

1. Yönetici akademisyenler sayfasındadır.
2. Yönetici akademisyen kayıt işlemini başlatır.
3. Yönetici akademisyen bilgilerini sisteme girer ve kaydeder.
4. Sistem verilen bilgilerle bir akademisyen kaydını veri tabanında oluşturur.

**Çıkış Koşulu:** Bilgileri verilen akademisyen sisteme kaydedilmiştir.

### **UC-15: Dersleri Listele**

**Aktörler:** Yönetici

**Giriş Koşulu:** Yönetici giriş yapmış olmalıdır.

**Olay Akışı:**

1. Yönetici dersler sayfasına girer.
2. Sistem dersleri listeler.

**Çıkış Koşulu:** Yönetici dersleri görmüştür.

### **UC-16: Ders Oluştur**

**Aktörler:** Yönetici

**Giriş Koşulu:** Yönetici giriş yapmış olmalıdır.

**Olay Akışı:**

1. Yönetici dersler sayfasındadır.
2. Yönetici ders oluşturma işlemini başlatır.
3. Yönetici ders bilgilerini girer.
4. Sistem verilen bilgilerle bir ders kaydını veri tabanında oluşturur.

**Çıkış Koşulu:** Bilgileri verilen ders sisteme kaydedilmiştir.

### **UC-17: Ders Güncelle**

**Aktörler:** Yönetici

**Giriş Koşulu:** Yönetici giriş yapmış olmalıdır.

**Olay Akışı:**

1. Yönetici dersler sayfasındadır.
2. Yönetici güncellemek için bir ders seçer.
3. Ders bilgilerini günceller ve kaydeder.
4. Sistem kaydedilen bilgileri veri tabanına uygular.

**Çıkış Koşulu:** Güncellenen bilgiler veri tabanına geçmiştir.

### **UC-18: Ders Sil**

**Aktörler:** Yönetici

**Giriş Koşulu:** Yönetici giriş yapmış olmalıdır.

**Olay Akışı:**

1. Yönetici dersler sayfasındadır.
2. Silmek istediği dersi seçer.
3. Silme işlemini başlatır.
4. Sistem silme işlemi başlatılan dersi veri tabanından siler.

**Çıkış Koşulu:** Silinmek istenen ders veri tabanından kaldırılmıştır.

### **UC-19: Ders Kayıt Dönemi Ayarla**

**Aktörler:** Yönetici

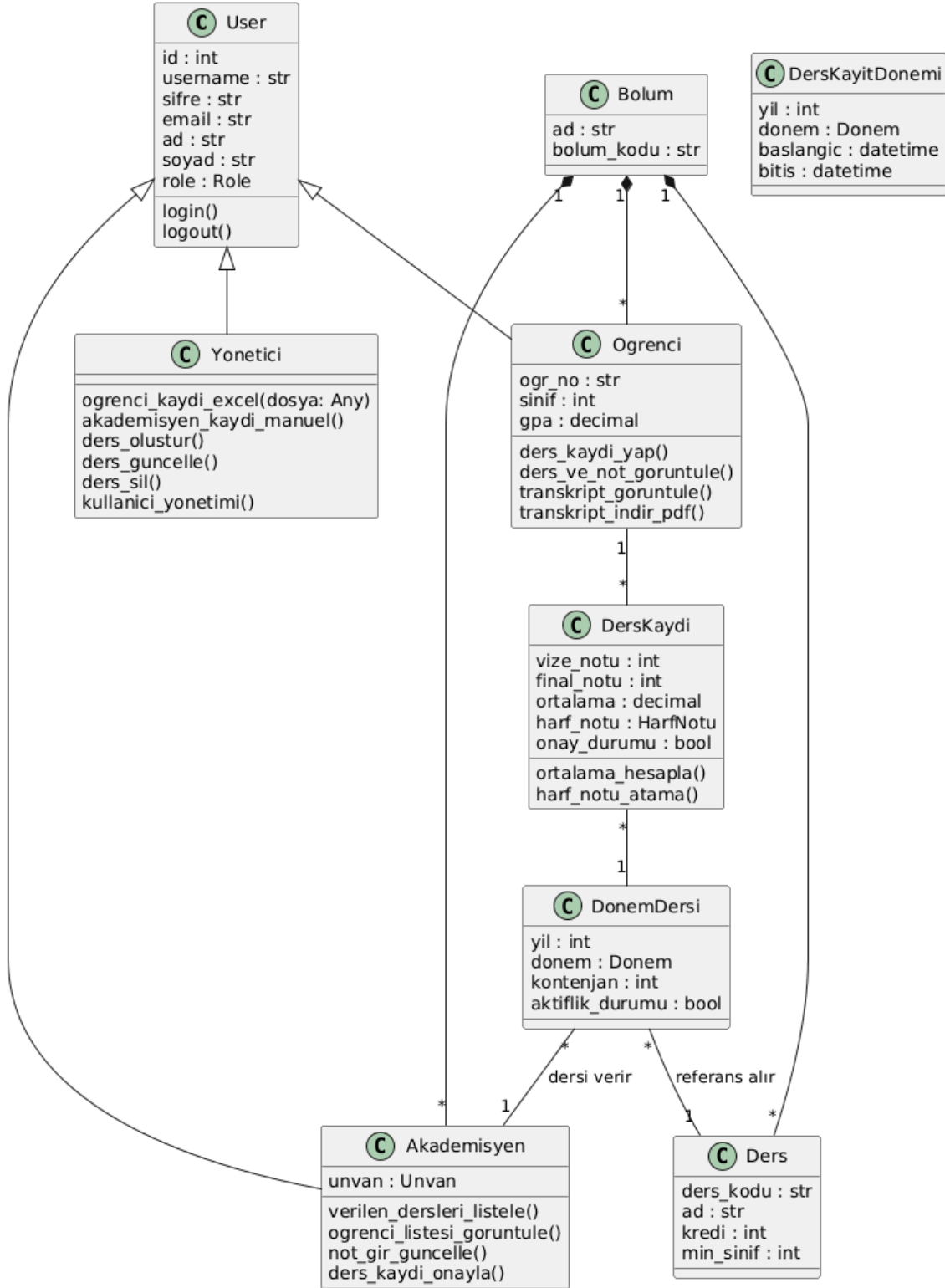
**Giriş Koşulu:** Yönetici giriş yapmış olmalıdır.

**Olay Akışı:**

1. Yönetici ders kayıt dönemi sayfasına girer.
2. Ders kayıt başlama tarihini ve bitiş tarihini girer ve kaydeder.
3. Sistem girilen tarihleri veri tabanına kaydeder.

**Çıkış Koşulu:** Ders kayıt tarihleri veri tabanında bulunmalıdır.

## 4.2 Sınıf Diyagramı



## C-1: User (Kullanıcı) Sınıfı

Sisteme giriş yapabilen tüm aktörlerin temel bilgilerini içeren ana sınıftır.

### Özellikler:

- id (Benzersiz kullanıcı kimliği)
- username (Kullanıcı adı)
- sifre (Şifreli parola)
- email (E-posta adresi)
- ad (Adı)
- soyad (Soyadı)
- role (Role enum: Öğrenci, Akademisyen, Yönetici)

### Metotlar:

- login() (Giriş yap)
- logout() (Çıkış yap)

**İlişki:** Öğrenci, Akademisyen ve Yönetici sınıfları bu sınıftan türetilmiştir (Inheritance).

---

## C-2: Öğrenci Sınıfı

Sistemdeki öğrenci kullanıcılarını temsil eder. User sınıfından türetilmiştir.

### Özellikler:

- ogr\_no (Benzersiz öğrenci numarası)
- sınıf (Öğrenin bulunduğu sınıf seviyesi)
- gpa (Genel not ortalaması)

### Metotlar:

- ders\_kaydi\_yap() (Öğrencinin seçtiği dersleri kayıt için hazırlar)
- ders\_ve\_not\_goruntule() (Alınan derslerin notlarını ve harf notlarını listeler)
- transkript\_goruntule() (Akademik geçmişi görüntüler)
- transkript\_indir\_pdf() (Transkripti PDF olarak indirir)

### İlişki:

- User sınıfından türetilmiştir
- Bir Bölüme bağlıdır (Composition: 1 Bölüm - \* Öğrenci)

- Birden fazla DersKaydi ile ilişkilidir (1 Öğrenci - \* DersKaydi)
- 

### **C-3: Akademisyen Sınıfı**

Eğitim süreçlerini ve notlandırmayı yöneten kullanıcıları temsil eder. User sınıfından türetilmiştir.

#### **Özellikler:**

- unvan (Akademik unvan: Profesör, Doçent, Öğretim Görevlisi vb.)

#### **Metotlar:**

- verilen\_dersleri\_listele() (Hocanın o dönem sorumlu olduğu dersleri gösterir)
- ogrenci\_listesi\_goruntule() (Derse kayıtlı öğrencileri listeler)
- not\_gir\_guncelle() (Derse kayıtlı öğrencilerin vize/final notlarını yönetir)
- ders\_kaydi\_onayla() (Öğrencilerin ders kayıt taleplerini onaylar)

#### **İlişki:**

- User sınıfından türetilmiştir
  - Bir Bölüme bağlıdır (Composition: 1 Bölüm - \* Akademisyen)
  - Birden fazla DonemDersi ile ilişkilidir (DonemDersi tarafından dersi verir)
- 

### **C-4: Yönetici Sınıfı**

Sistemin idari yönetiminden sorumlu personeli temsil eder. User sınıfından türetilmiştir.

#### **Metotlar:**

- ogrenci\_kaydi\_excel(dosya: Any) (Excel üzerinden toplu öğrenci kaydı yapar)
- akademisyen\_kaydi\_manuel() (Akademisyen kayıtlarını manuel olarak oluşturur)
- ders\_olustur() (Müfredatta yeni ders tanımı oluşturur)
- ders\_guncelle() (Ders bilgilerini günceller)
- ders\_sil() (Ders tanımını sistemden kaldırır)
- kullanıcı\_yonetimi() (Tüm kullanıcı veritabanını yönetir)

**İlişki:** User sınıfından türetilmiştir.

---

### **C-5: Bolum (Bölüm) Sınıfı**

Üniversitedeki akademik bölümlerin temel bilgilerini tutar.

#### **Özellikler:**

- ad (Bölümün tam adı)
- bolum\_kodu (Bölümün sistemdeki kısa kodu)

#### **İlişki:**

- Birden fazla Öğrenci'ye sahiptir (Composition: 1 Bölüm - \* Öğrenci)
  - Birden fazla Akademisyen'e sahiptir (Composition: 1 Bölüm - \* Akademisyen)
  - Birden fazla Ders'e sahiptir (Composition: 1 Bölüm - \* Ders)
- 

### **C-6: Ders Sınıfı**

Sistemde sunulan derslerin temel bilgilerini ve akademik yapıdaki tanımlarını tutar.

#### **Özellikler:**

- ders\_kodu (Dersin üniversite müfredatındaki kodu)
- ad (Dersin adı)
- kredi (Dersin not ortalamasına etki eden kredi değeri)
- min\_sinif (Dersin müfredatta kaçınıcı sınıf öğrencilerine verileceği)

#### **İlişki:**

- Bir Bölüme bağlıdır (Composition: 1 Bölüm - \* Ders)
  - Birden fazla DonemDersi tarafından referans alınır (\* DonemDersi - 1 Ders)
- 

### **C-7: DonemDersi Sınıfı**

Bir dersin belirli bir akademik yıl ve dönemdeki somut açılışını temsil eder.

#### **Özellikler:**

- yıl (Akademik yılı)
- donem (Dönem bilgisi: Güz, Bahar vb.)
- kontenjan (Derse kaydolabilecek maksimum öğrenci sayısı)

- aktiflik\_durumu (Dersin aktif olup olmadığı)

#### **İlişki:**

- Bir Ders tanımına bağlıdır (referans alır) (\* DonemDersi - 1 Ders)
  - Birden fazla DersKaydi ile ilişkilidir (\* DersKaydi - 1 DonemDersi)
  - Bir Akademisyen tarafından verilir (\* DonemDersi - 1 Akademisyen)
- 

#### **C-8: DersKaydi Sınıfı**

Öğrenci ile DonemDersi arasındaki ilişkiyi tutar ve dersin başarı durumunu kaydeder.

#### **Özellikler:**

- vize\_notu (Vize sınavından alınan not)
- final\_notu (Final sınavından alınan not)
- ortalama (Vize ve final notlarından hesaplanan dersin ortalaması)
- harf\_notu (Ortalamaya göre belirlenmiş harf notu)
- onay\_durumu (Ders kaydının onaylanıp onaylanmadığı)

#### **Metotlar:**

- ortalama\_hesapla() (Vize %40 ve Final %60 ağırlığına göre puan üretir)
- harf\_notu\_atama() (Hesaplanan ortalamaya göre harf notu belirler)

#### **İlişki:**

- Bir Öğrenci'ye bağlıdır (1 Öğrenci - \* DersKaydi)
  - Bir DonemDersi'ne bağlıdır (\* DersKaydi - 1 DonemDersi)
- 

#### **C-9: DersKayitDonemi Sınıfı**

Sistemdeki ders kayıt işlemlerinin hangi tarih aralıklarında gerçekleştirilebileceğini belirler.

#### **Özellikler:**

- yıl (Ders kayıt döneminin hangi akademik yılda olduğu)
- donem (Hangi dönem için ders seçiminin yapıldığı: Güz, Bahar vb.)
- baslangic (Ders seçim sürecinin başladığı gün ve saat)

- bitis (Ders seçim sürecinin sona erdiği gün ve saat)

### 4.3 Durum Diyagramı

#### SD-1: DersKaydi Durum Diyagramı

DersKaydi nesnesinin ders kayıt sürecindeki durum geçişlerini gösterir. Öğrenci ders kaydı yaptığında sistem "Beklemede" durumunda bir DersKaydi nesnesi oluşturur. Akademisyen kaydı incelediğinde onaylama veya reddetme kararına göre nesne "Onaylandı" veya "Reddedildi" durumuna geçer ve işlem sonlanır.

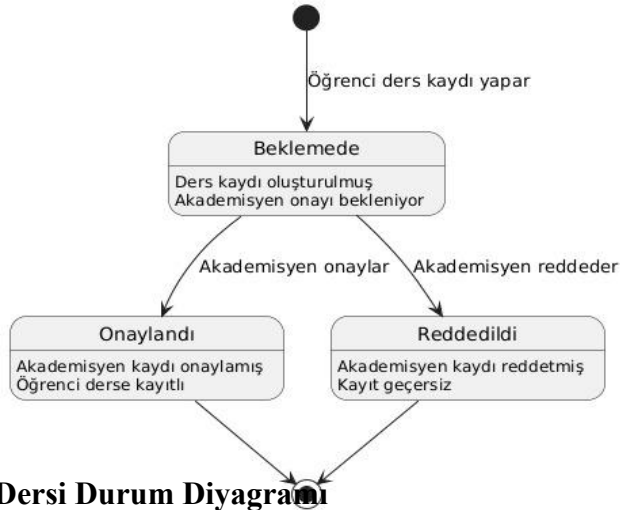
##### Durumlar:

- **Beklemede:** Ders kaydı oluşturulmuş, akademisyen onayı bekleniyor
- **Onaylandı:** Akademisyen kaydı onaylamış, öğrenci derse kayıtlı
- **Reddedildi:** Akademisyen kaydı reddetmiş, kayıt geçersiz

##### Geçişler:

- Beklemede → Onaylandı: Akademisyen ders kaydını onaylar
- Beklemede → Reddedildi: Akademisyen ders kaydını reddeder

SD-1: DersKaydi Durum Diyagramı



#### SD-2: DonemDersi Durum Diyagramı

DonemDersi nesnesinin dönem boyunca geçirdiği durum değişikliklerini gösterir. Yönetici ders oluşturduğunda sistem "Pasif" durumunda bir DonemDersi nesnesi yaratır.

Yönetici dersi aktif ettiğinde öğrenciler kayıt yapabilir. Dönem sonunda ders otomatik olarak "Kapalı" durumuna geçer.

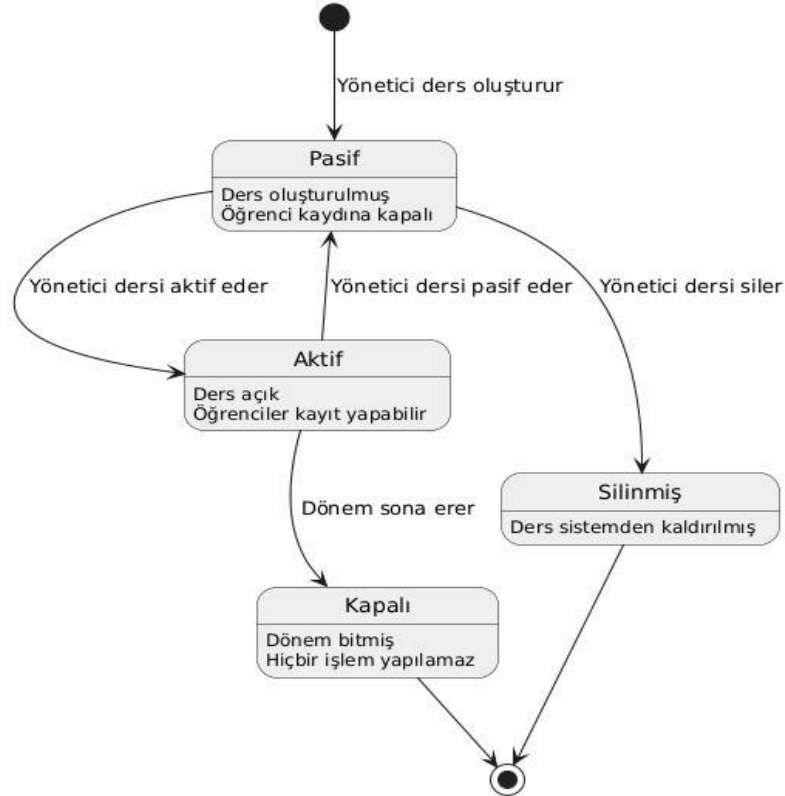
#### Durumlar:

- **Pasif:** Ders oluşturulmuş ancak öğrenci kaydına kapalı
- **Aktif:** Ders açık, öğrenciler kayıt yapabilir
- **Kapalı:** Dönem bitmiş, hiçbir işlem yapılamaz
- **Silinmiş:** Ders sistemden kaldırılmış

#### Geçişler:

- Pasif → Aktif: Yönetici dersi aktif hale getirir
- Aktif → Pasif: Yönetici dersi geçici olarak pasif eder
- Aktif → Kapalı: Dönem sona erer (sistem otomatik)
- Pasif → Silinmiş: Yönetici dersi sistemden siler

**SD-2: DonemDersi Durum Diyagramı**



**SD-3: User Oturum Durum Diyagramı**

User nesnesinin oturum durumlarını gösterir. Kullanıcı başlangıçta "Çıkış" durumundadır ve sadece giriş sayfasına erişebilir. Kimlik doğrulama başarılı olduğunda "Giriş" durumuna geçer ve rolüne uygun sayfalara erişim kazanır. Kullanıcı çıkış yaptığında veya oturum süresi dolduğunda tekrar "Çıkış" durumuna döner.

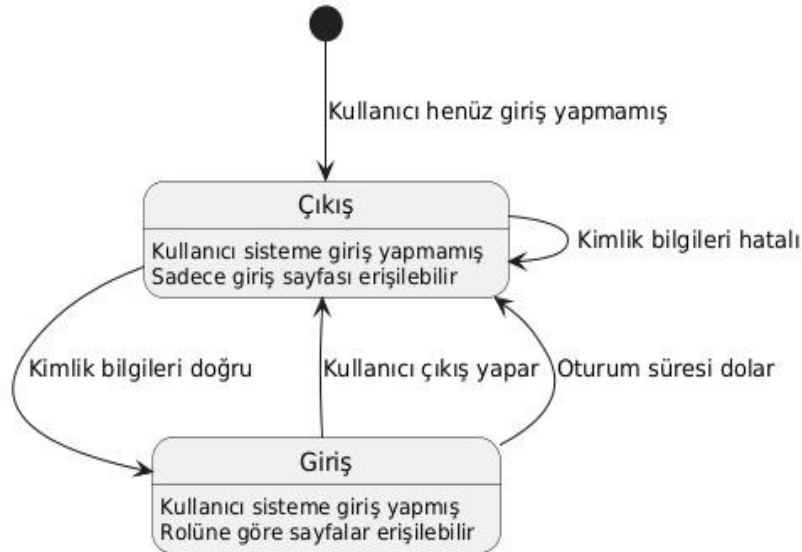
#### Durumlar:

- **Çıkış:** Kullanıcı sisteme giriş yapmamış, oturum yok
- **Giriş:** Kullanıcı sisteme giriş yapmış, aktif oturum var

#### Geçişler:

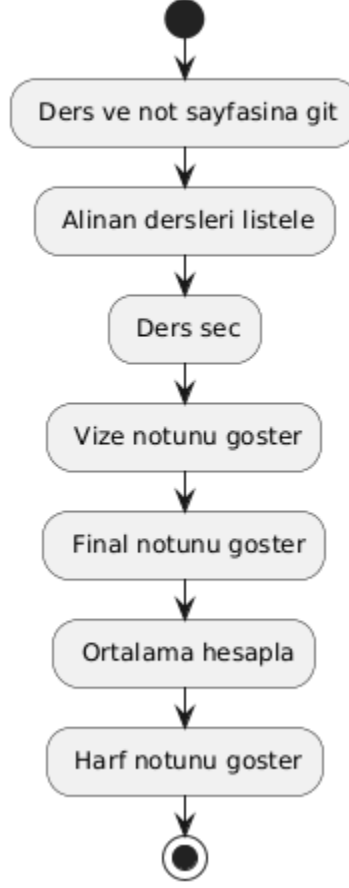
- Çıkış → Giriş: Kullanıcı doğru kimlik bilgileriyle giriş yapar
- Giriş → Çıkış: Kullanıcı çıkış yapar veya oturum süresi dolar
- Çıkış → Çıkış: Hatalı kimlik bilgisi girilir (durumda değişiklik olmaz)

**SD-3: User Oturum Durum Diyagramı**



## 4.4 Aktivite Diyagramı

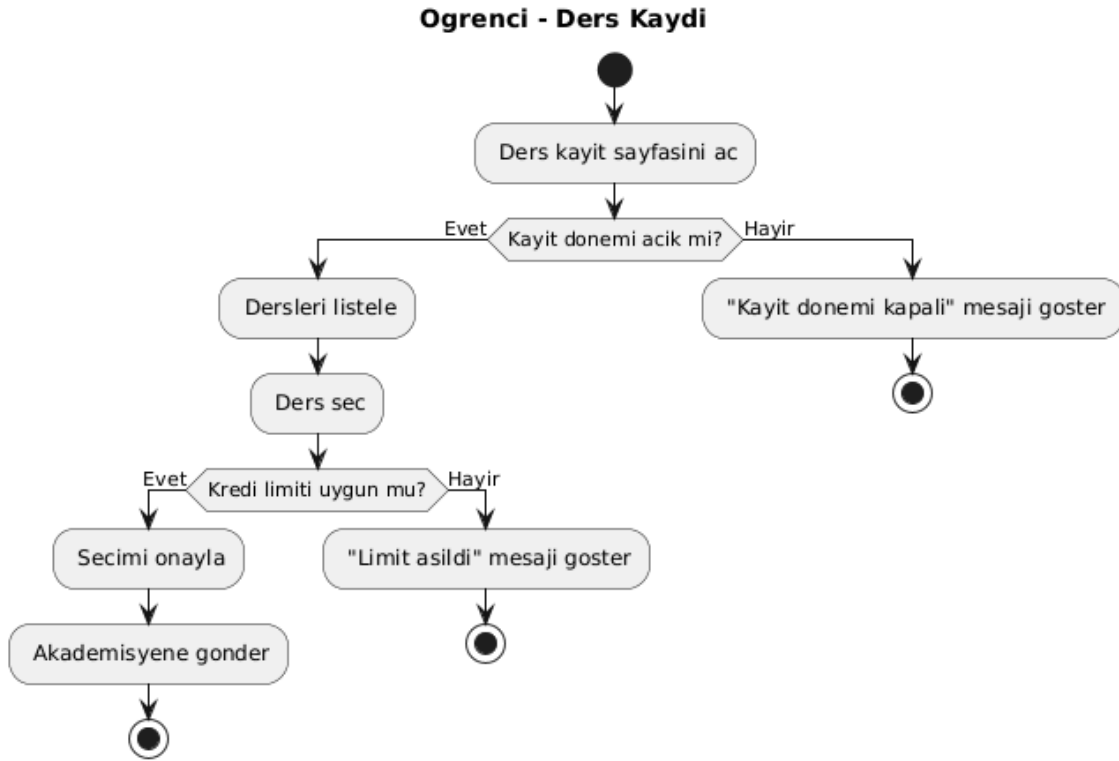
### Ogrenci - Ders ve Not Goruntuleme



#### 4.4.1 Öğrenci - Ders ve Not Görüntüleme Süreci

Bu süreç, öğrencinin kayıtlı olduğu derslere ait başarı durumunu kontrol etmesini kapsar.

- **Süreç Başlangıcı:** Öğrenci, sistem üzerinden ders ve not görüntüleme sayfasına giriş yapar.
- **Listeleme:** Sistem, ilgili öğrenciye ait alınan dersleri veri tabanından çekerek listeler.
- **Seçim ve Görüntüleme:** Öğrenci listelenen dersler arasından birini seçer; sistem seçilen dersin vize ve final notlarını ekrana getirir.
- **Hesaplama:** Sistem, vize ve final notları üzerinden ortalamayı hesaplayarak nihai harf notunu kullanıcıya gösterir ve süreç tamamlanır.



#### 4.4.2 Öğrenci - Ders Kaydı Süreci

Öğrencinin dönemlik ders seçimini ve onaya gönderimini içeren kritik bir süreçtir.

- **Dönem Kontrolü:** Süreç başladığında sistem ilk olarak ders kayıt döneminin açık olup olmadığını kontrol eder.
- **Ders Seçimi:** Kayıt dönemi aktifse dersler listelenir ve öğrenci ders seçimini yapar.
- **Kredi Denetimi:** Seçilen derslerin toplam kredi limitine uygunluğu sistem tarafından denetlenir.
- **Onay ve İletim:** Kredi limiti uygunsa seçim onaylanır ve onaylanmak üzere ilgili akademisyenin ekranına gönderilir.
- **İstisnalar:** Kayıt döneminin kapalı olması veya kredi limitinin aşılması durumunda sistem kullanıcıya uyarı mesajı göstererek süreci sonlandırır veya seçim adımına geri döndürür.

#### Akademisyen - Not Gor ve Duzenle



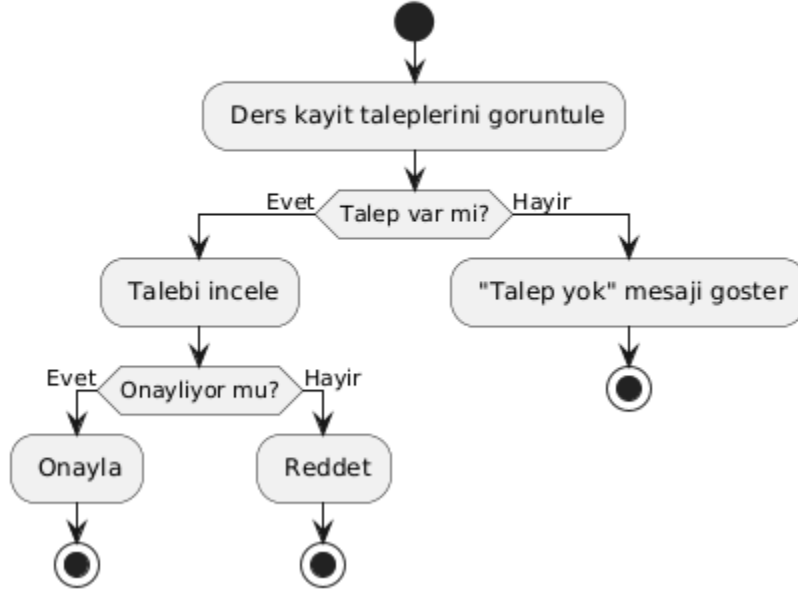
#### 4.4.3 Akademisyen - Not Görüntüleme ve Düzenleme Süreci

Akademisyenlerin sorumlu oldukları derslerdeki öğrenci başarılarını yönettiği süreçtir.

- **Ders ve Öğrenci Seçimi:** Akademisyen önce verdiği dersleri listeler, ardından işlem yapacağı dersi ve o dersi alan öğrenciyi seçer.
- **Veri Girişi:** Seçilen öğrenci için vize ve final notu girişi veya güncellemesi yapılır.
- **Otomatik Hesaplama:** Girilen notlar üzerinden sistem anlık olarak ortalama ve harf notunu hesaplar.

- **Kayıt:** Akademisyen hesaplanan ve düzenlenen tüm değerleri "Değişiklikleri Kaydet" adımıyla veri tabanında kalıcı hale getirir.

#### Akademisyen - Ders Kaydı Onaylama



#### 4.4.4 Akademisyen - Ders Kaydı Onaylama Süreci

Öğrencilerden gelen ders kayıt taleplerinin değerlendirildiği süreçtir.

- **Talep Görüntüleme:** Akademisyen kendisine gelen ders kayıt taleplerini listeler.
- **Değerlendirme:** Eğer bekleyen bir talep varsa, akademisyen talebin detaylarını incelemeye başlar.
- **Karar Mekanizması:** Akademisyen talebi uygun bulursa onaylar, uygun bulmazsa reddederek işlemi sonlandırır.
- **Talep Yoksa:** İncelenecek bir talep bulunmadığında sistem kullanıcıyı bilgilendirerek süreci durdurur.

### 4.5 Sıra (Sequence) Diyagramı

#### Scenario 1: Kullanıcı Sisteme Giriş Yapar

Kullanıcı sisteme giriş yapmak için User sınıfının login(username, sifre) metodunu çağırır. login() kimlik bilgilerini doğrular ve kullanıcının rolünü belirler. Rol bilgisine göre Öğrenci, Akademisyen veya Yönetici sınıfının ilgili nesnesi döndürülür ve kullanıcı

rolüne uygun panele yönlendirilir. Kimlik bilgileri hatalıysa kullanıcıya hata mesajı döner.

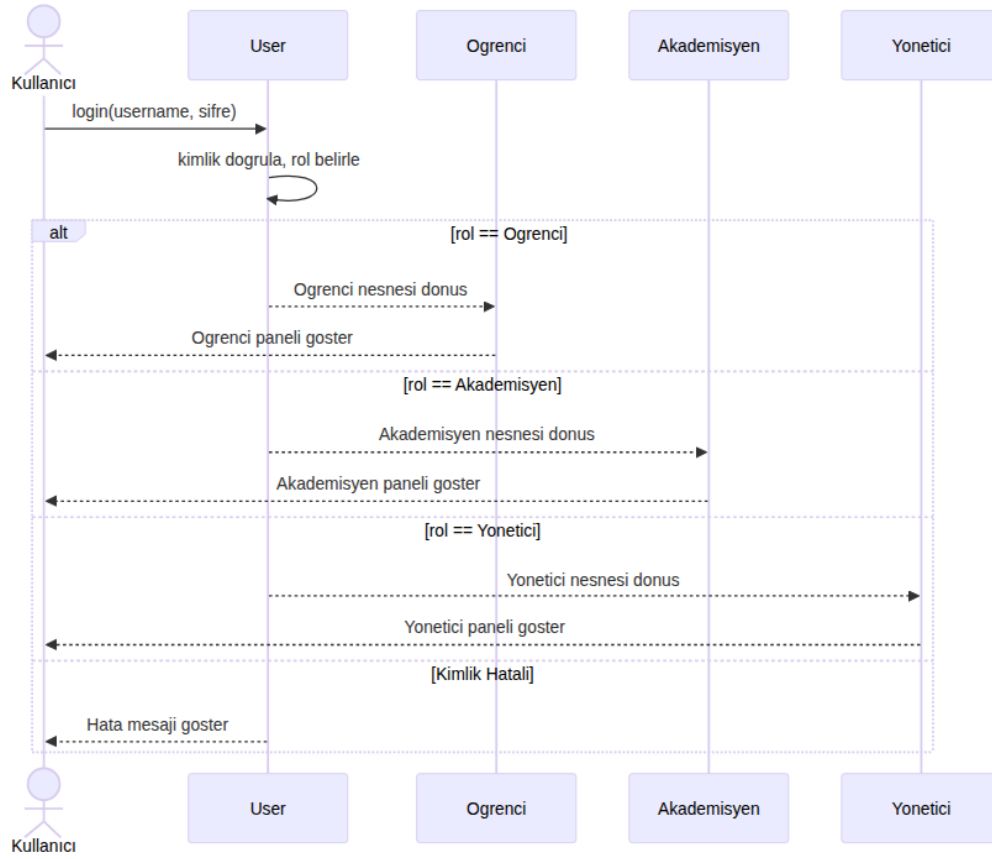


Fig. 14: User Login Sequence Diagram

#### Scenario 2: Öğrenci Ders Kaydı Yapar ve Akademisyen Onaylar

Öğrenci, Öğrenci sınıfının ders\_kaydi\_yap() metodunu çağırır. Bu metot DersKayıtDonemi sınıfının baslangic ve bitis alanlarını güncel tarihle karşılaştırarak kayıt döneminin açık olup olmadığını kontrol eder. Dönem dışındaysa kullanıcıya uyarı döner. Dönem açıksa DonemDersi nesneleri aktiflik\_durumu=True filtresiyle listelenir. Öğrenci seçimini yapar; kredi ve ders limiti kontrolü geçilirse onay\_durumu='beklemede' alanıyla yeni bir DersKaydi nesnesi oluşturulur. Akademisyen ders\_kaydi\_onayla() metoduyla bekleyen DersKaydi kayıtlarını onaylar veya reddeder.

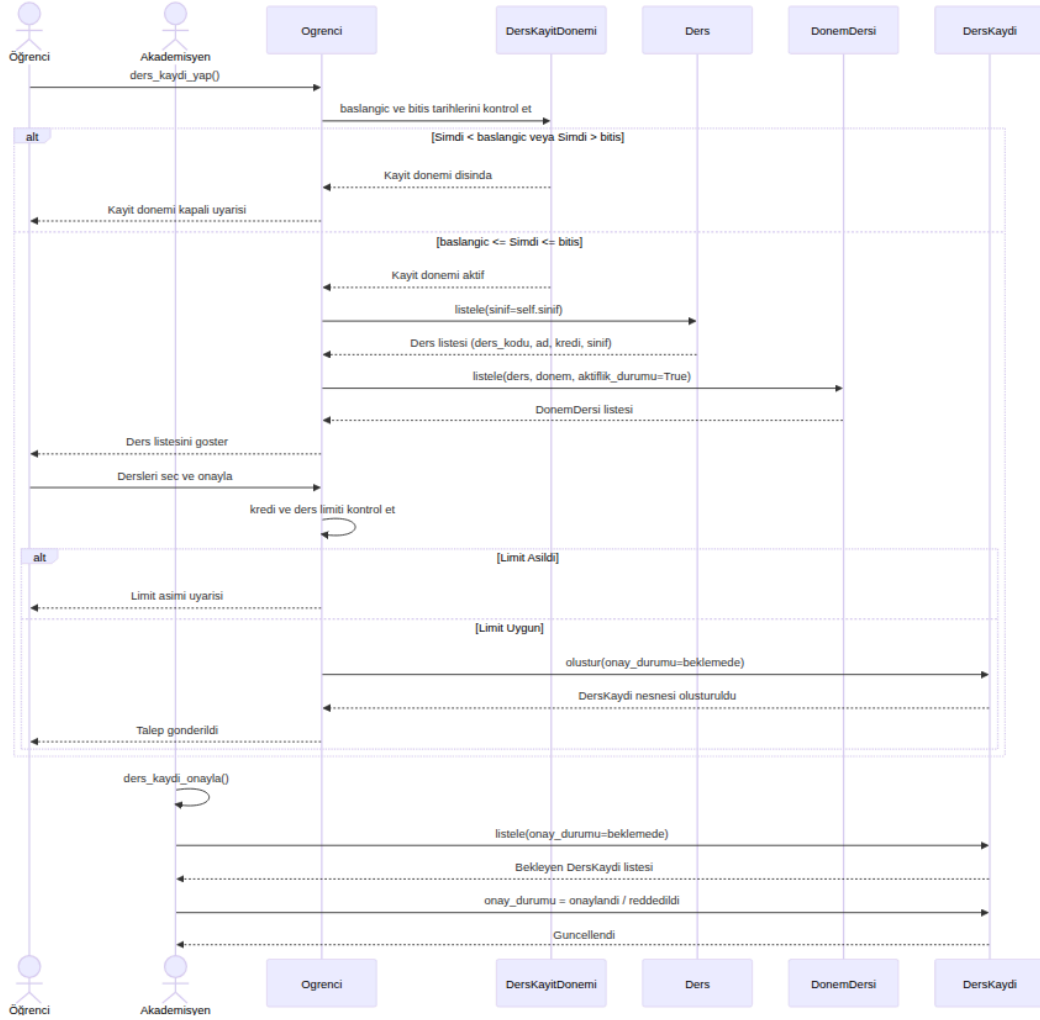


Fig. 15: Student Course Registration and Instructor Approval Sequence Diagram

### Scenario 3: Akademisyen Öğrenci Notlarını Girer ve Günceller

Akademisyen verilen\_dersleri\_listele() metodunu çağırır; bu metot dersin\_hocasi alanına göre filtrelenmiş DonemDersi nesnelerini listeler. Seçilen derse ait ogrenci\_listesi\_goruntule() çağırısıyla DersKaydi kayıtları alınır. not\_gir\_guncelle(kayit\_id, vize\_notu, final\_notu) metodu çağırıldığında DersKaydi sınıfı vize\_notu ve final\_notu alanlarını günceller, ardından ortalama\_hesapla() ile ağırlıklı ortalamayı  $(vize \times 0.4 + final \times 0.6)$  hesaplar ve harf\_notu\_atama() ile karşılık gelen harf notunu belirler.

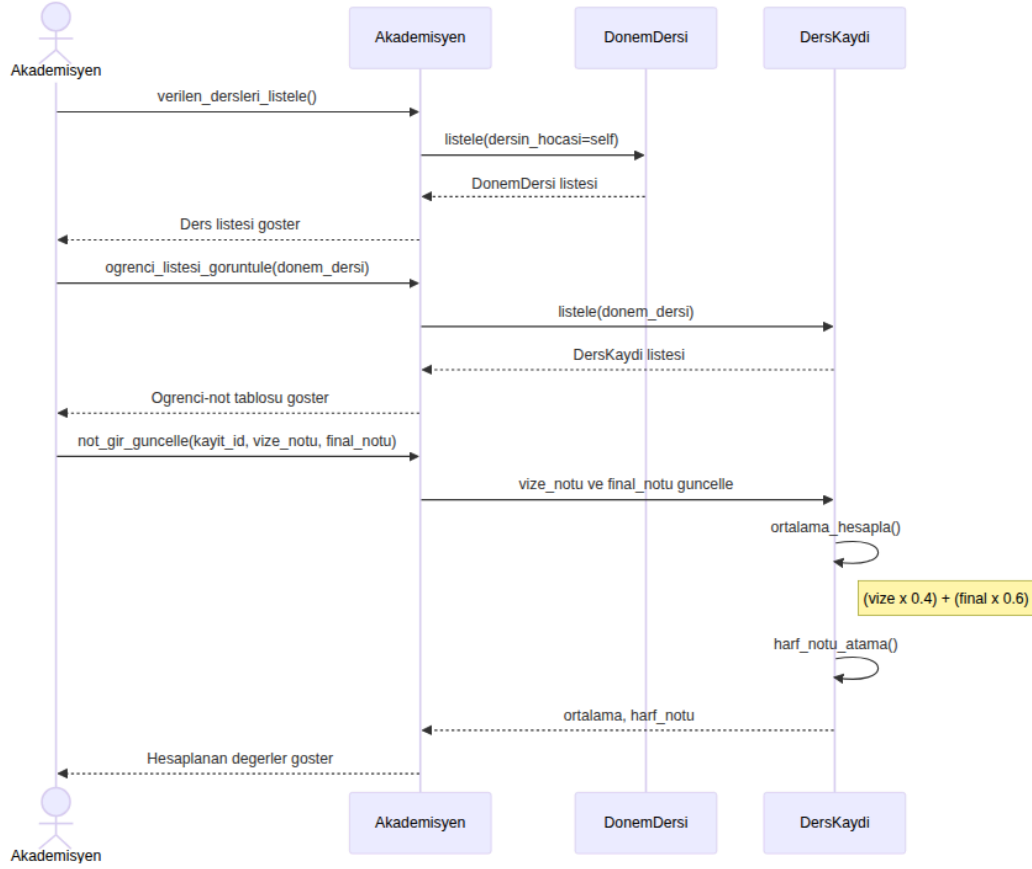


Fig. 16: Instructor Grade Entry and Update Sequence Diagram

#### Scenario 4: Öğrenci Transkriptini Görüntüler ve PDF Olarak İndirir

Öğrenci `transkript_goruntule()` metodunu çağırır; Öğrenci sınıfı `DersKaydi` üzerinden tüm dönemlere ait kayıtları alır ve gpa alanını hesaplayarak transkripti ekrana getirir. Ardından `transkript_indir_pdf()` metodu çağrıldığında Öğrenci sınıfı halihazırda oluşturulan transkript verisinden PDF üretir ve kullanıcıya indirilmek üzere sunar.

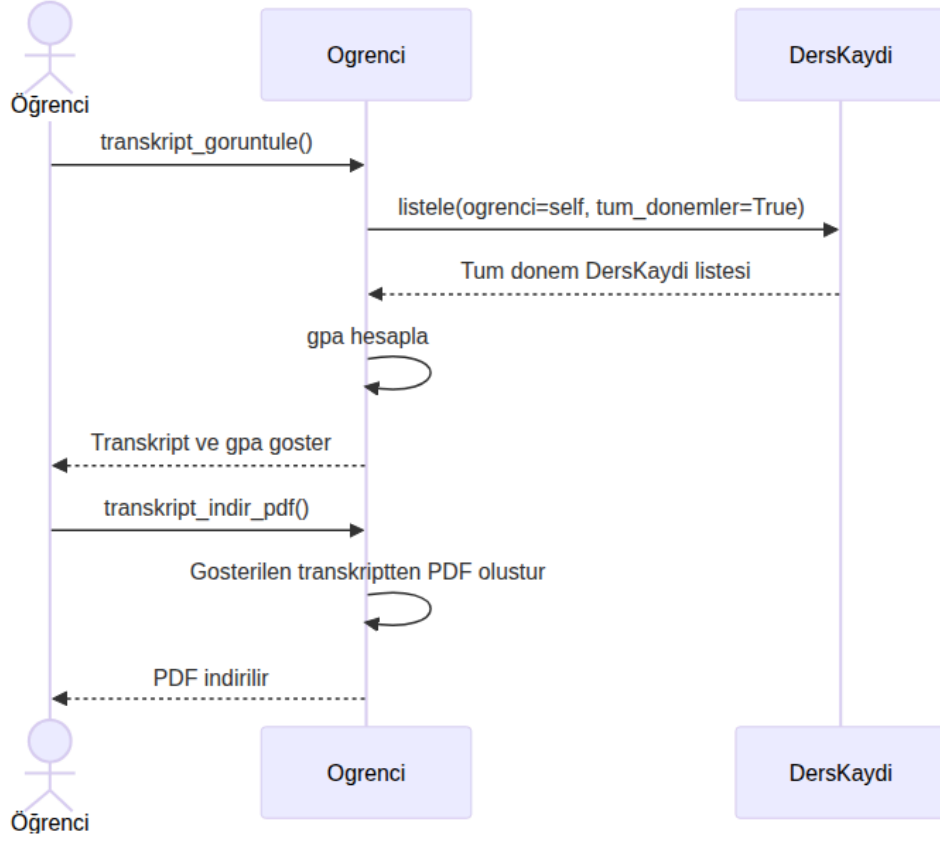


Fig. 17: Student Transcript View and PDF Download Sequence Diagram

#### Scenario 5: Yönetici Excel ile Toplu Öğrenci Kaydı Yapar

Yönetici, Yönetici sınıfının `ogrenci_kaydi_excel(dosya)` metodunu tetikler. Metot Excel dosyasını satır satır parse eder; her satır için Bolum sınıfından `bolum_kodu` alanıyla ilgili bölüm nesnesi sorgulanır. Ardından yeni bir Öğrenci nesnesi oluşturulur ve `ogr_no` alanı için benzersiz öğrenci numarası üretilerek kayıt veritabanına işlenir. İşlem tamamlandığında Yönetici başarılı ve hatalı kayıt sayılarını içeren özet raporu döner.

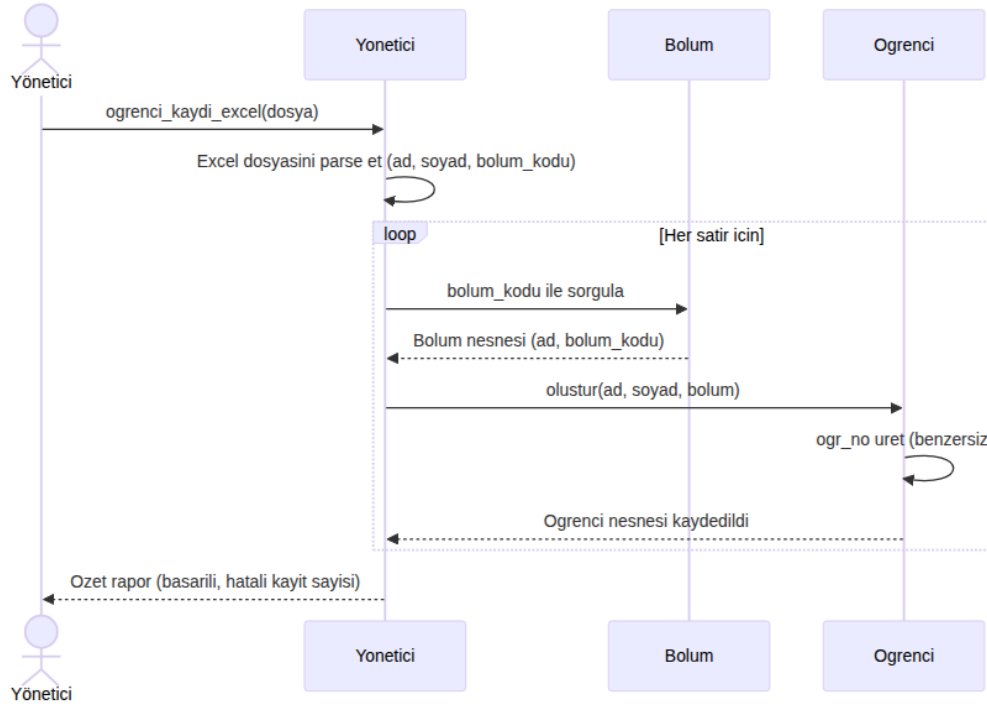


Fig. 18: Administrator Bulk Student Registration via Excel Sequence Diagram

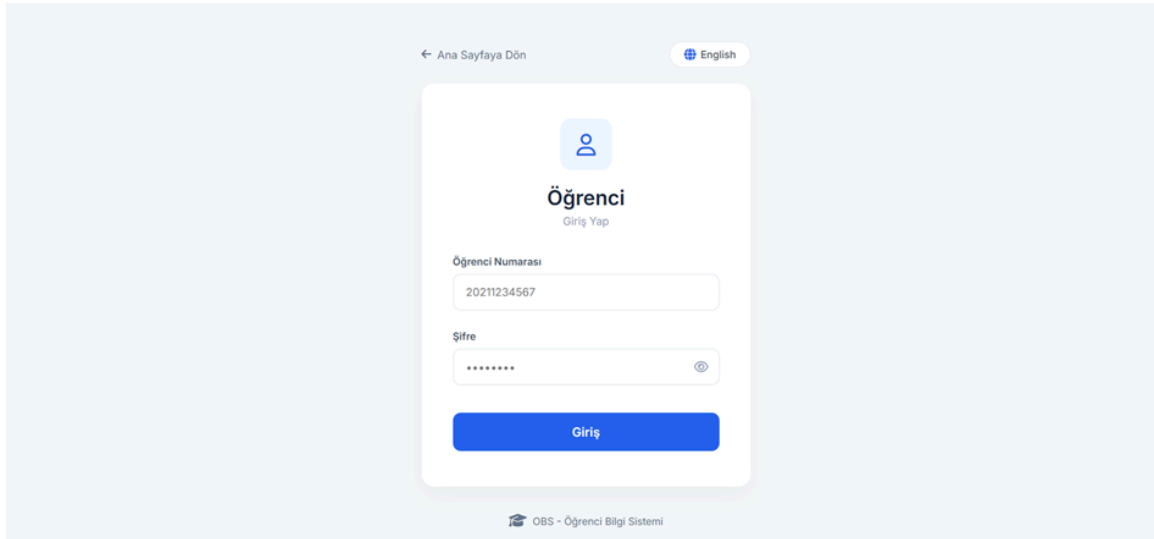
## 4.6 Kullanıcı Arayüzü

### 4.6.1 Ana Sayfa Ekranı



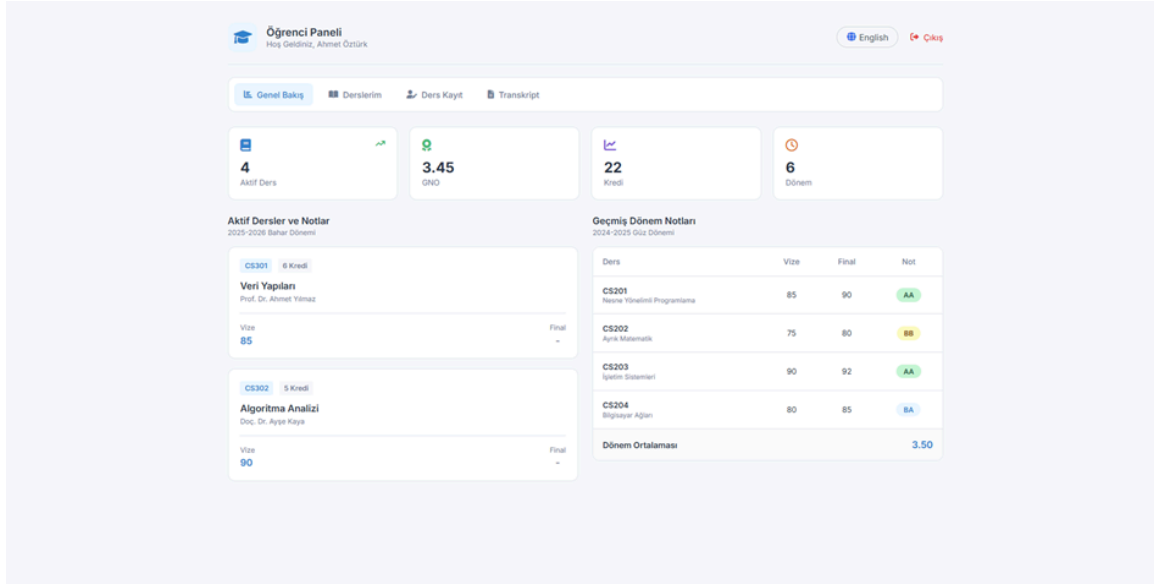
Şekil 1: OBS Ana Sayfa ve Rol Seçim Ekranı

### 4.6.2 Öğrenci Giriş Ekranı



Şekil 2: OBS Öğrenci Giriş Ekranı

### 4.6.3 Öğrenci Paneli – Genel Bakış Ekranı



Şekil 3: OBS Öğrenci Paneli Genel Bakış Ekranı

### 4.6.4 Öğrenci Paneli – Derslerim Ekranı

**Öğrenci Paneli**  
Hoş Geldiniz, Ahmet Öztürk

English Çıkış

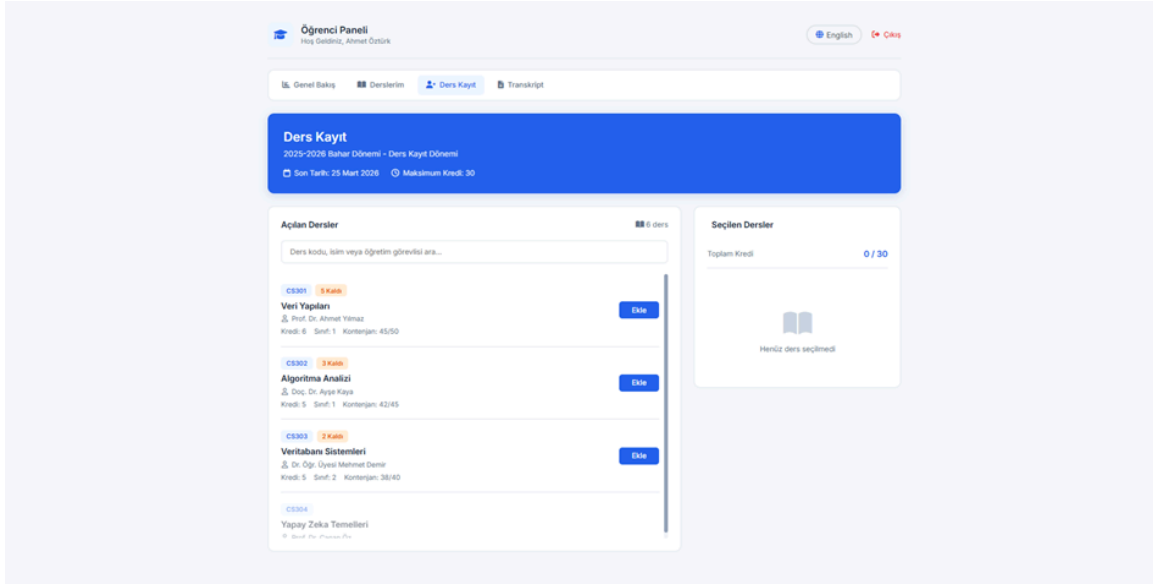
Genel Bakış Derslerim Ders Kayıt Transkript

**Derslerim**

| Ders Kodu | Ders Adı              | Öğretim Görevlisi          | Dönem    | Sınıf    | Kredi |
|-----------|-----------------------|----------------------------|----------|----------|-------|
| CS301     | Veri Yapıları         | Prof. Dr. Ahmet Yılmaz     | 2026 Güz | 2. Sınıf | 6     |
| CS302     | Algoritma Analizi     | Doç. Dr. Ayşe Kaya         | 2026 Güz | 2. Sınıf | 5     |
| CS303     | Veritabanı Sistemleri | Prof. Dr. Mehmet Demir     | 2026 Güz | 2. Sınıf | 6     |
| CS304     | Web Programlama       | Dr. Öğr. Üyesi Fatma Şahin | 2026 Güz | 2. Sınıf | 5     |

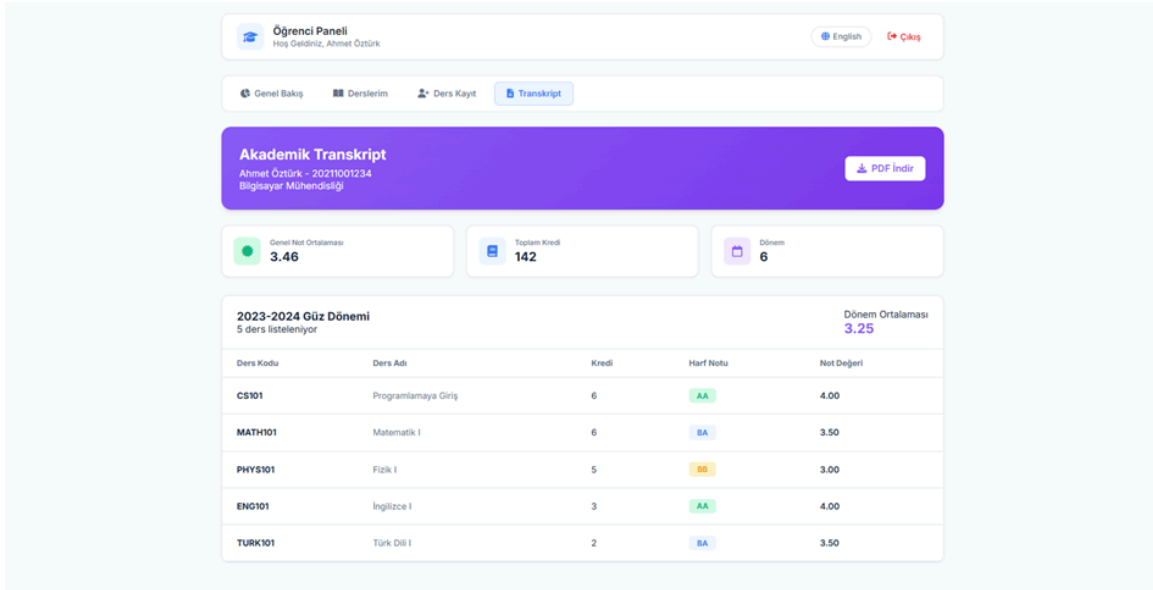
Şekil 4: OBS Öğrenci Derslerim Ekranı

#### 4.6.5 Öğrenci Paneli – Ders Kayıt Ekranı



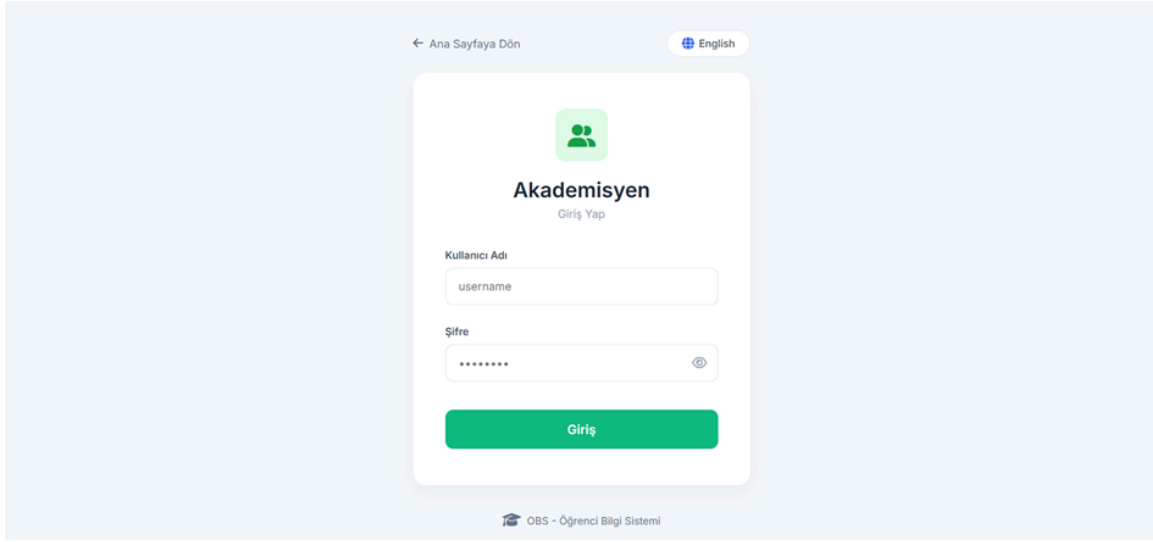
Şekil 5: OBS Öğrenci Ders Kayıt Ekranı

#### 4.6.6 Öğrenci Paneli – Transkript Ekranı



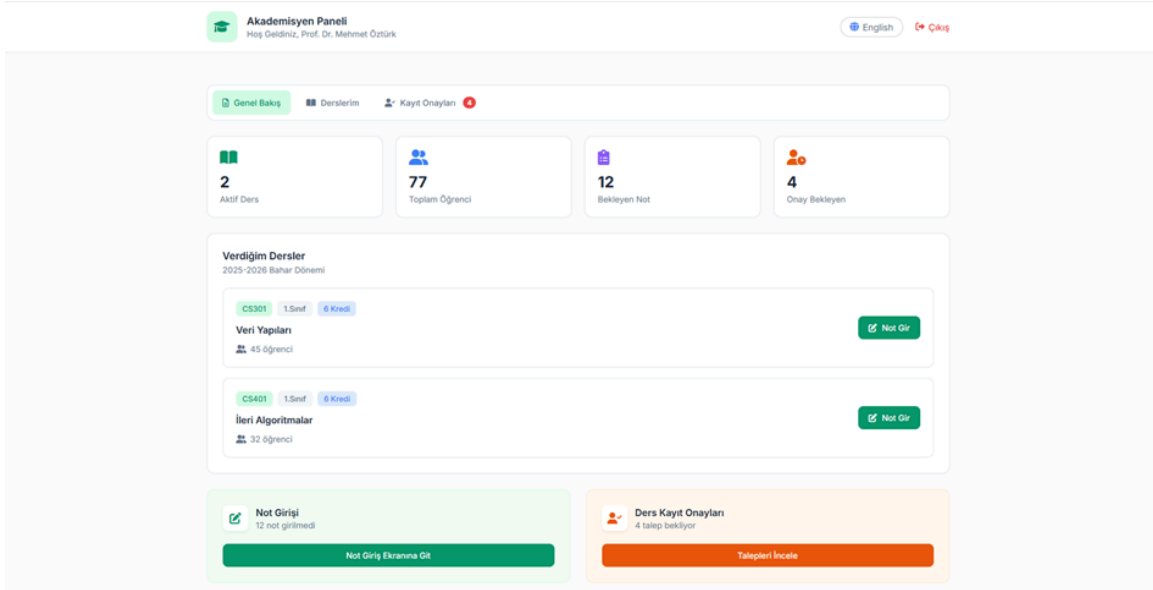
Şekil 6: OBS Öğrenci Transkript Ekranı- Burada Sadece 1 Dönem için gösterilmiş olup dönem sayısı 1 den fazla olması durumunda dönemler alt alta gösterilecektir.

#### 4.6.7 Akademisyen Giriş Ekranı



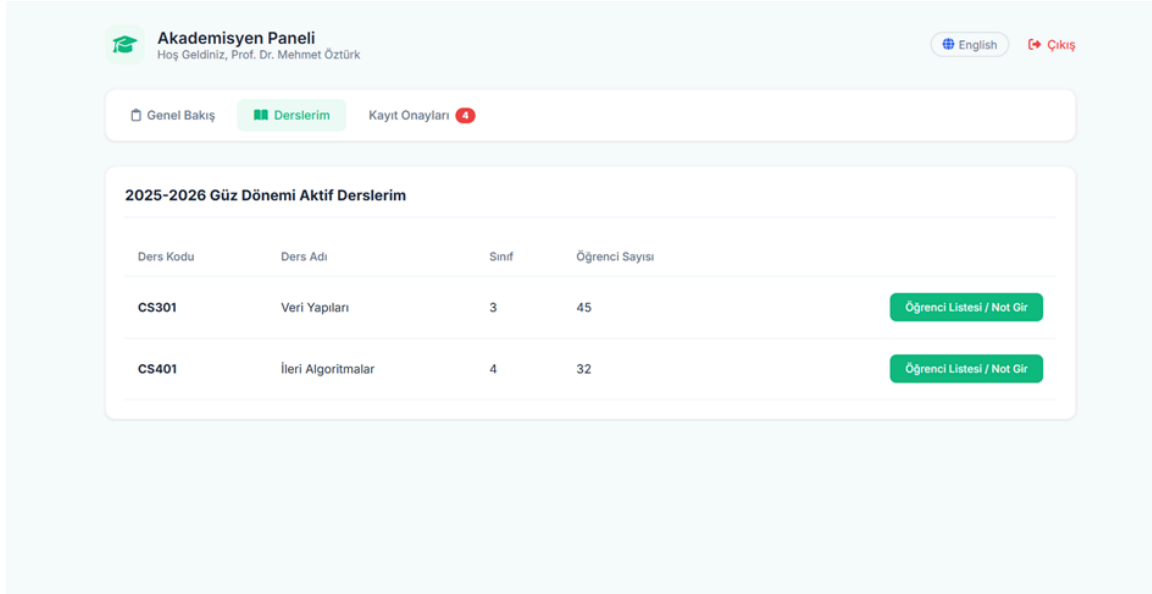
Şekil 7: OBS Akademisyen Giriş Ekranı

#### 4.6.8 Akademisyen Paneli – Genel Bakış Ekranı



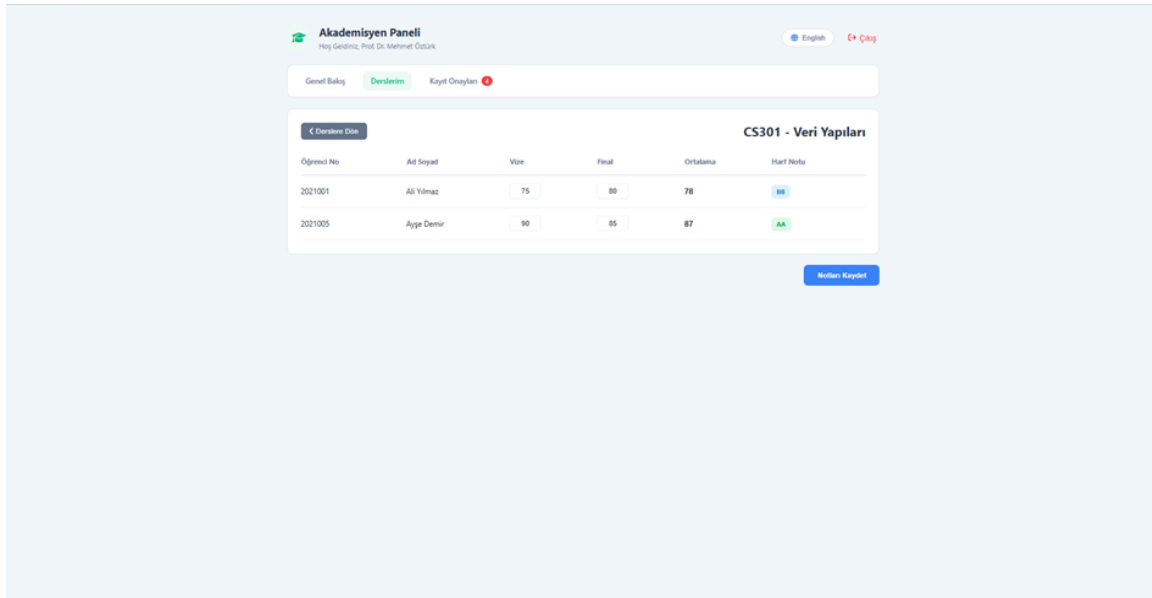
Şekil 8: OBS Akademisyen Paneli Genel Bakış Ekranı

#### 4.6.9 Akademisyen Paneli – Derslerim Ekranı



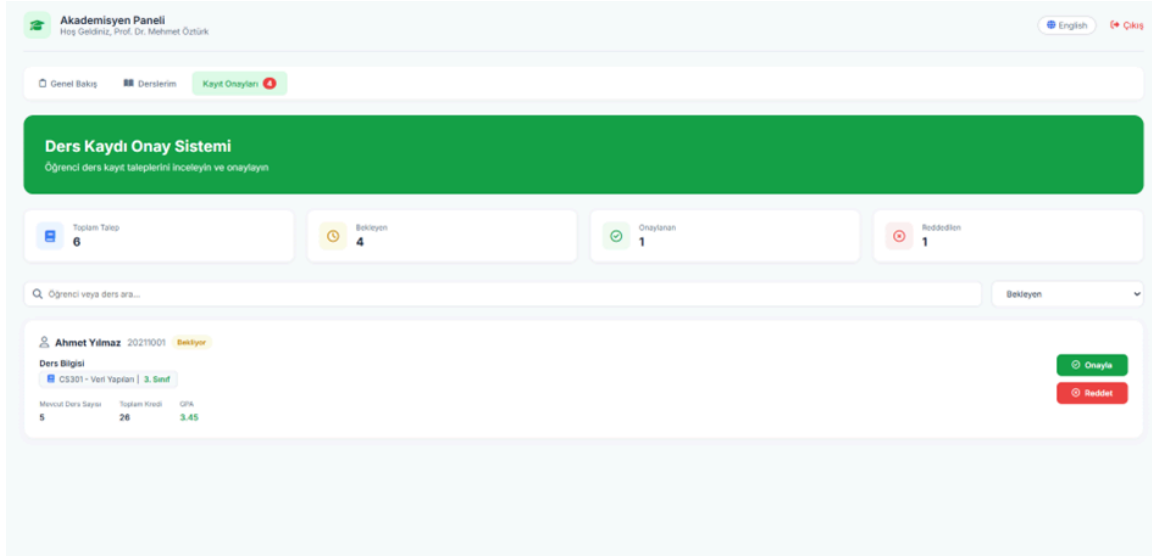
Şekil 9: OBS Akademisyen Derslerim Ekranı

#### 4.6.10 Akademisyen Paneli – Not Girişi Ekranı (Derslerim'den açılır.)



Şekil 10: OBS Akademisyen Not Girişi Ekranı

#### 4.6.11 Akademisyen Paneli – Kayıt Onayları Ekranı



Şekil 11: OBS Akademisyen Kayıt Onayları Ekranı-Burada tek bir öğrenci gösterilmiş olup birden fazla olmaları durumunda öğrenci bilgileri alt alta yerleştirilecektir.

#### 4.6.12 Yönetici Arayüzü Hakkında

Yönetici işlevleri Django Admin Panel üzerinden gerçekleştirilecektir. Django Admin, backend framework'ün entegre yönetim arayüzü olarak öğrenci, akademisyen ve ders verilerinin yönetimi için gerekli işlevleri sağlamaktadır.

Yönetici İşlevleri:

Öğrenci yönetimi: Manuel ve toplu kayıt (Excel import), güncelleme, silme

Akademisyen yönetimi: Ekleme, güncelleme, silme

Ders yönetimi: Oluşturma, güncelleme, silme

Sistem ayarları: Ders kayıt dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleme

Django Admin paneli, toplu öğrenci kaydı için Excel dosyası yükleme özelliği ve kuruma uygun görsel düzenlemeler ile özelleştirilecektir.

## 5. Referanslar

Söylev, Arda. Yazılım Mühendisliği Ders Slaytları, 2026.